蒲泊伶,董大忠,管全中,等.川南地区龙马溪组页岩气富集高产主控因素分析[J].石油物探,2022,61(5):918-928
PU Boling,DONG Dazhong,GUAN Quanzhong,et al.Analysis of main controlling factors for the enrichment and high productivity of the Longmaxi shale gas in Southern Sichuan Basin[J].Geophysical Prospecting for Petroleum,2022,61(5):918-928

川南地区龙马溪组页岩气富集高产主控因素分析

蒲泊伶[1,2],董大忠[3],管全中[4],蒋 珊[3],郭 雯[3],张素荣[3],杨金花[5]

(1.西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;2.西安石油大学陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安 710065;3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;4.成都理工大学能源学院,四川成都 610059;5.中国石油集团测井有限公司长庆分公司,陕西西安 710200)

摘要:川南地区龙马溪组是海相页岩气开发的重点,不同页岩气井产量差异较大。为揭示影响页岩气产量的主要地质因素,通过多因素分析,对川南地区页岩气富集高产的"沉积控气"、"超压控产"主控因素进行了系统研究。①沉积条件控制优质页岩的发育规模及产气能力,优质页岩连续厚度大于 30 m,有机质丰度(TOC)高(>3.0%)、有机质类型好、热演化程度(R_o)适中(1.8%<R_o<3.0%),是保证充足气源供给的前提条件;②沉积条件控制页岩的储集能力,孔缝发育且岩石脆性高可以提供良好储集条件;③沉积条件控制页岩气的保存条件,封闭性良好的顶底板或隔层是保证页岩气有效保存的重要条件。除此之外,地层超压是高含气量的表征,是实现页岩气高产的重要条件。因此,研究认为川南地区龙马溪组页岩气富集高产区位于构造稳定区的深水陆棚相沉积建造中。

关键词:页岩气;富集主控因素;富集高产模式;龙马溪组;川南地区
中图分类号:P631 **文献标识码**:A
文章编号:1000-1441(2022)05-0918-11 **DOI**:10.3969/j.issn.1000-1441.2022.05.016

Analysis of main controlling factors for the enrichment and high productivity of the Longmaxi shale gas in Southern Sichuan Basin

PU Boling[1,2],DONG Dazhong[3],GUAN Quanzhong[4],JIANG Shan[3],GUO Wen[3],ZHANG Surong[3],YANG Jinhua[5]

(1.*School of Earth Sciences and Engineering,Xi'an Shiyou University,Xi'an* 710065,*China*;2.*Shaanxi Key Laboratory of Petroleum Accumulation Geology,Xi'an Shiyou University,Xi'an* 710065,*China*;3.*CNPC Research Institute of Petroleum Exploration & Development,Beijing* 100083,*China*;4.*College of Energy,Chengdu University of Technology,Chengdu* 610059,*China*;5.*Changqing Branch,CNPC Logging Co.Ltd.,Xi'an* 710200,*China*)

Abstract: The Longmaxi shale in the southern Sichuan Basin is the focus of marine shale gas exploration in China.Its features are "thick shale,stable distribution,rich in organic matter,ultra-high strata pressure,and good preservation conditions." It has favorable conditions for the augmentation and large scale production of shale gas.The production level of different shale gas wells varies significantly.To further achieve large scale and highly efficient exploration and development of the Longmaxi shale gas production in this basin,the cause of the different yields should be examined.This depends on the analysis of the sedimentary distribution,thickness,organic geochemistry,reservoir characteristics,and preservation conditions,with a focus on the existing data of shale gas exploration and development.In this study,the main controlling factors for the enrichment and production of shale gas were systematically dissected through typical shale gas well data anatomy analysis.This can be summarized as "deposition to control gas"

收稿日期:2021-11-01。
第一作者简介:蒲泊伶(1981—),女,博士,讲师,主要从事页岩气富集地质条件的研究工作。Email:sd_yujiao@sina.com
基金项目:国家青年科学基金项目(42102178)资助。
This research is financially supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No.42102178).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

and "overpressure to control production." First, depositional conditions control the development scale and quality of shale gas production. Factors, such as the depth of high-quality shale greater than 30 m, high organic matter content (TOC>3.0%), appropriate organic matter type, and moderate thermal evolution degree (1.8%<R_o<3.0%), are prerequisites for adequate gas supply in the development area. Second, sedimentary rock conditions control shale reservoir capacity. Well-developed pores and fractures and high rock brittleness provide good reservoir conditions. Good reservoir condition is the key factor to achieving large scale production of shale gas, as a high brittle mineral content enhances the formation of natural and artificial induced fractures. In addition, sedimentary rock conditions control the preservation condition of shale gas, and conditions, such as well-enclosed roof and bottom plate or partition, are important preservation conditions for shale gas enrichment. Principally, high-yield wells are in areas with a pressure coefficient greater than 1.2. Therefore, formation overpressure is an important condition for large scale production of shale gas. This study concluded that the section at the bottom of the 'Long 1st section' in southern Sichuan is a favorable exploration and development area, owing to high organic matter content (TOC>3%), continuous thickness～30～50 m, developed lamellae, abundant organic matter pores, brittle mineral content greater than 50%, ultra-high pressure strata, and suitable preservation conditions. Thus, the large scale production area of shale gas in the Longmaxi formation in southern Sichuan is located in the deep shelf sedimentary formation in a structurally stable area.

Keywords: shale gas, enrichment controlling factors, enrichment and high-yield mode, Longmaxi shale, southern Sichuan

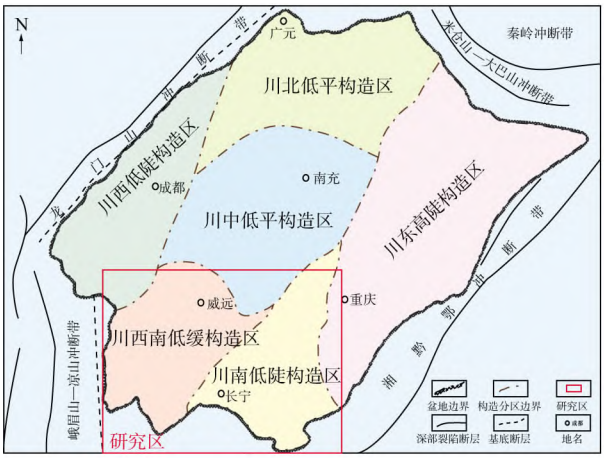
川南地区是我国海相页岩气重点开发区之一，该区的第一口页岩气井威 201 井在龙马溪组页岩中获得工业气流，随即区内建立了多个页岩气开发示范区。2009 年在威远地区钻探的威 201 井发现了威远古隆起斜坡型页岩气田，2011 年在长宁地区钻探的宁 201 井发现了长宁背斜型页岩气田，2012 年在昭通地区钻探的 YS108 井发现了昭通复杂向斜型页岩气田，2010 年在富顺—永川地区钻探的阳 201-H2 井发现了泸州高陡背斜-宽缓向斜-断裂复合型深层页岩气田。至 2021 年底，川南地区发现威远、威荣、永川、泸州、渝西、长宁、昭通等页岩气田(区)，探明页岩气地质储量约为 2.0×10^{12} m^3，页岩气井超 1000 口，年产页岩气约为 150×10^8 m^3。目前页岩气规模生产主要集中在海相页岩中，随着勘探程度不断深入，已形成的基础理论与技术方法已不能满足生产需求，页岩气富集高产理论有待进一步深化。

在实际勘探开发中发现，页岩气井产量差异大，表现出极强的非均质性。多位学者从页岩储层[1-3]、岩石相及沉积相[4-5]、构造保存[6-7]、综合地质分析[8-10]等方面对海相页岩气富集特征进行了研究，认识了龙马溪组页岩气差异富集的特点[11]。为进一步查明不同区块单井产量差异的地质原因，明确研究区龙马溪组页岩气有利目标靶位，降低勘探开发风险，有必要持续深入研究页岩气富集高产主控因素，揭示页岩气富集高产机理，为四川盆地海相乃至我国未来页岩气勘探与开发提供理论基础。因此，本文在前人研究的基础上，以川南地区页岩气勘探开发实际资料为重点，通过典型页岩气井解剖，对川南地区页岩气富集高产主控因素进行了深入研究，系统总结了龙马溪组页岩气的富集规律及高产条件，明确界定了富集高产区必须具备的地质条件，研究成果丰富了海相页岩气富集高产地质认识，为下一步勘探明确靶区，为进一步实现"地质＋工程一体化"提供了理论依据，具有重要的指导意义。

1　地质背景

研究区位于华蓥山褶皱带的川南低陡褶皱区及川西南低缓构造区(图 1a)，面积约为 2.2×10^4 km^2。四川盆地自震旦纪以来经历了多期构造运动，导致志留系地层遭受不同程度的剥蚀[7]。下志留统龙马溪组沉积时期是中国南方挤压最强烈的时期，强烈的构造挤压作用影响了龙马溪组页岩的沉积及厚度分布[12]。威远地区由于缺少下志留统石牛栏组及志留系中上统沉积，龙马溪组上覆地层直接与下二叠统梁山组呈不整合接触，下伏地层与上奥陶统五峰组呈整合接触，龙马溪组上部龙二段以发育大段的浅水陆棚相灰绿色-绿灰色泥岩为特征，龙一段发育半深水-深水陆棚相暗色页岩，龙一段底部为 20～40 m 黑色页岩、硅质页岩地层；而长宁地区龙马溪组上覆地层与石牛栏组呈整合接触，下伏地层为上奥陶统五峰组，与其呈整合接触，龙二段以半深水陆棚相深灰色-灰黑色粉砂质页岩为主，龙一段发育30～50 m 深水陆棚相黑色页岩、碳质页岩地层(图 1b)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



a

地层层序					威远	长宁
界	系	统	组	段		
古生界	二叠系	下统	梁山组		黑灰色泥质灰岩	黑色页岩
	志留系	中统	韩家店组			灰色泥质粉砂岩，紫红色泥岩，灰色泥岩
		下统	石牛栏组			褐灰色泥质灰岩，绿灰色泥岩
			龙马溪组	龙二段	灰绿色-绿灰色泥质	深灰色-灰黑色粉砂质页岩
				龙一段	黑色页岩、硅质页岩	黑色页岩、碳质页岩
	奥陶系	上统	五峰组		黑色页岩	黑色页岩
			临湘组			深灰色瘤状泥灰岩
		中统	宝塔组		灰色灰岩	灰色灰岩

b

图 1 研究区位置(a)及地层简表(b)

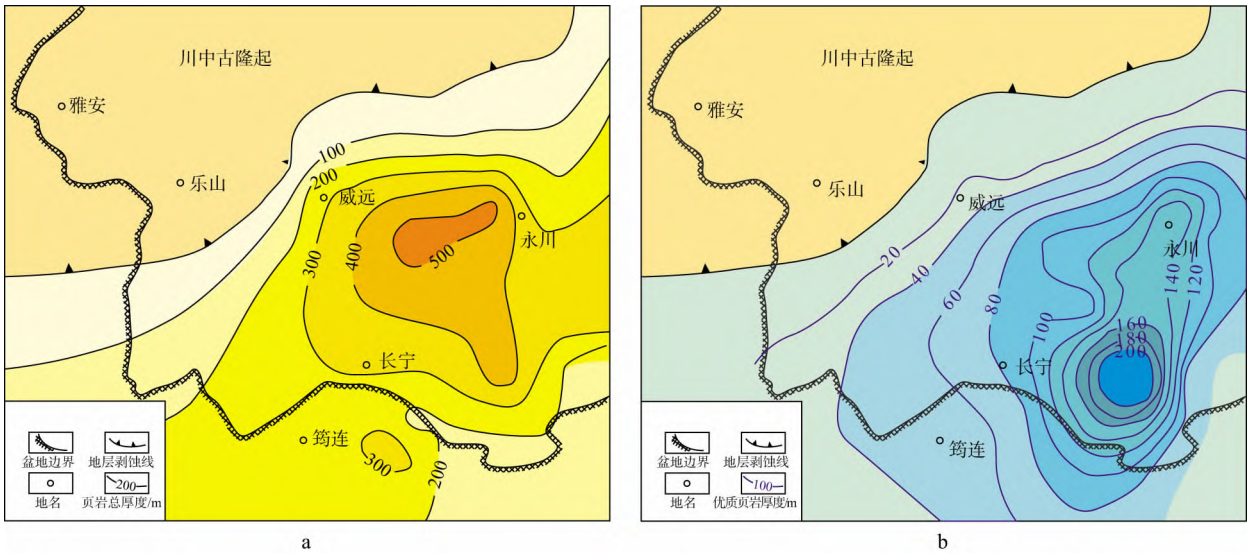
2 龙马溪组页岩气富集主控因素分析

2.1 沉积控气

2.1.1 沉积控制气源条件

研究区龙马溪组页岩分布面积广、厚度大、埋深适中(图 2)。地层埋深整体上由东南向西北增加[13]。优质页岩(TOC>3.0%)连续厚度大于 30 m,主要为龙一段深水陆棚相沉积(图 3)。勘探结果表明,优质页岩厚度大且分布稳定是形成页岩气富集区的基本条件,高产井均位于优质页岩连续厚度为 30～50 m 的地区。具有一定规模分布的优质页岩能够保证充足的生烃物质基础,可以为页岩气的富集提供充足气源,且有利于页岩气的滞留及保存,同时可以造成地层内部气体的排出不畅形成地层超压,超压一般形成于优质页岩厚度超过 30 m 的地层中。稳定分布的厚层页岩也是实现压裂改造的必要条件。

沉积条件除影响页岩的规模外,还控制优质页岩的生气能力。首先,有机质含量是影响页岩生烃量的重要因素,同时有机物质也是页岩气吸附的主要载体,且有机质孔是页岩气储集的重要场所,有机质含量的高低直接影响了页岩的含气量大小。沉积相控制了有机质的分布,深水陆棚相页岩主要分布在龙一段,相较浅水陆棚沉积具有更高的有机质含量,TOC 基本大于 3.0%(图 4),且具有更高的含气量,基本大于 2 m^3/t(图 4),页岩含气量与有机质含量呈正比(图 5a)。



a b

图 2 川南地区龙马溪组页岩总厚度(a)及优质页岩厚度(b)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

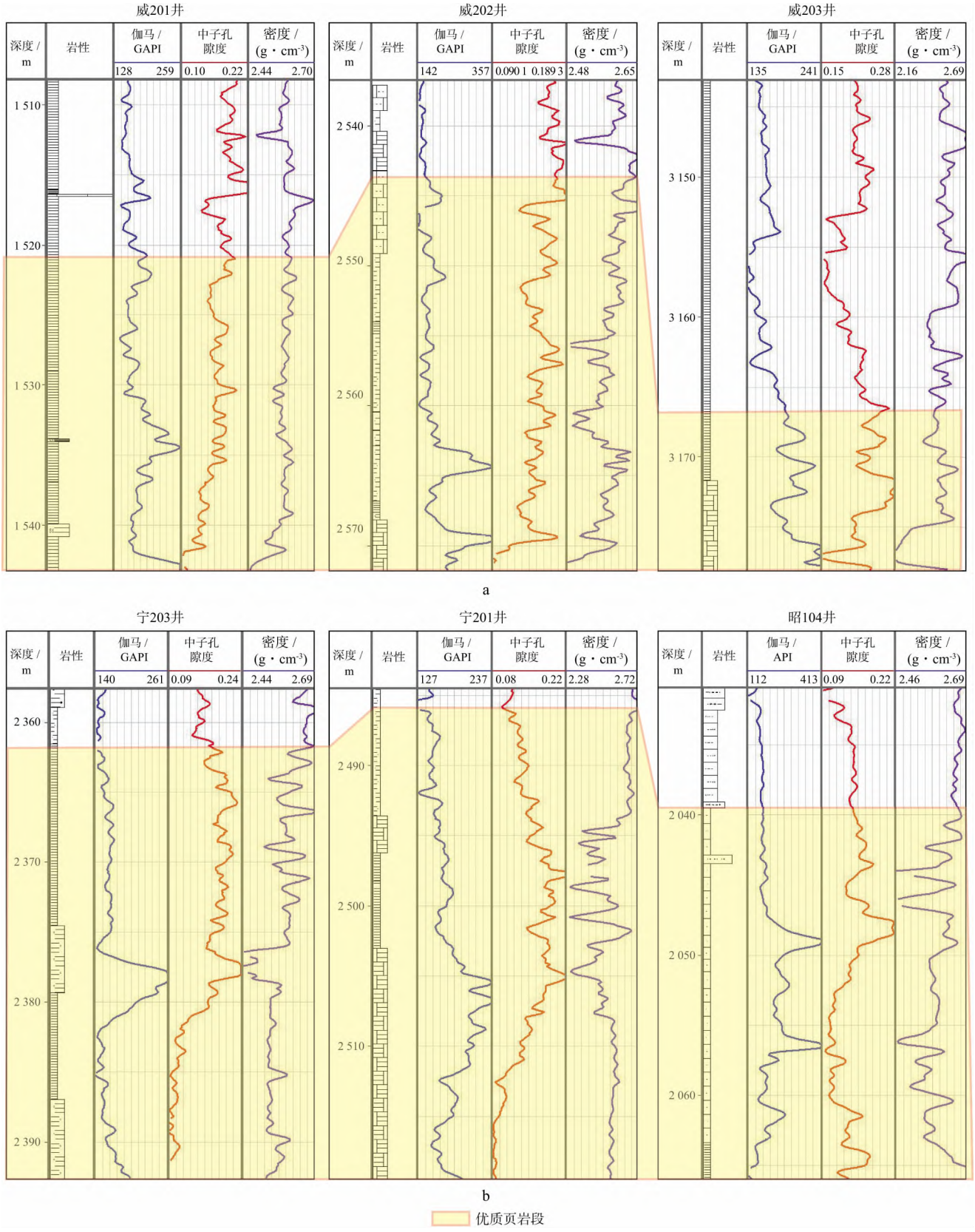


图 3　川南威远地区(a)和长宁地区(b)龙马溪组优质页岩段连井对比结果

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

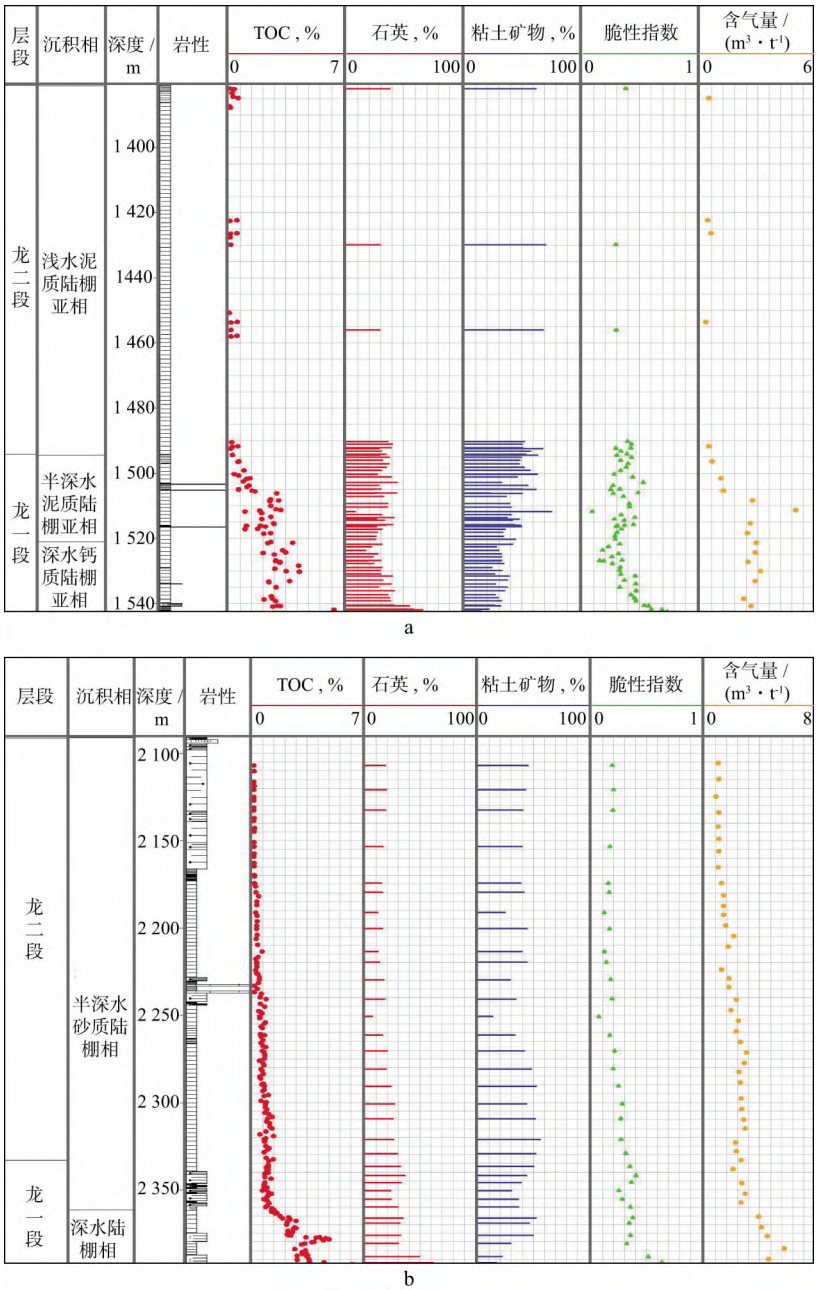


图 4 威 201 井(a)和宁 203 井(b)龙马溪组综合柱状图

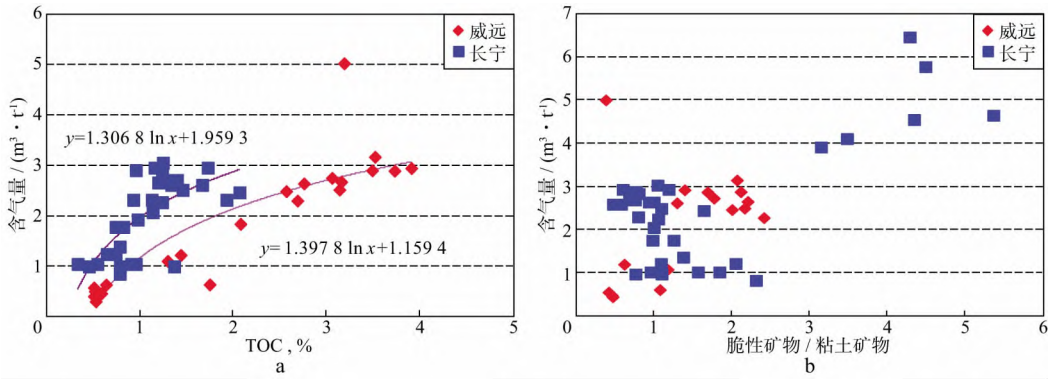


图 5 研究区龙马溪组页岩含气量与 TOC(a)及脆性矿物/粘土矿物(b)的关系

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

川南地区在龙马溪组沉积时期整体处于陆棚沉积环境,其沉积有机质类型主要为腐泥型(Ⅰ型)。该类有机质主要来源于陆棚沉积环境下的藻类、低等水生浮游物或其它被沉积岩中的细菌或微生物完全分解的物质,腐泥质含量为 68.7%～75.8%,其含氢量高,含氧量低,易于产烃,且热演化程度适中,R_o 为 1.8%～3.0%,处于热成因气大量生成的生气窗阶段,尚未达到有机质炭化(R_o>3.5%)的程度,而有机质炭化会导致页岩的生烃潜力、储层物性和含气性变差[14],吸附气能力降低[14-15]。因此,龙马溪组优质页岩层段有机质含量高、有机质类型好、热演化程度适中,有利于页岩气的生成和产出。

2.1.2　沉积控制储集条件

页岩中孔缝的发育程度直接影响了页岩的储气性能,龙马溪组页岩孔隙的发育程度也受到沉积条件的影响。龙马溪组页岩具有成熟度较高、成岩作用较强的特点,页岩中无机矿物形成的孔隙如粒间孔发育相对较少(图 6a)。岩心观察及场发射扫描电镜统计分析可知,优质页岩层段以粘土矿物层间孔、有机质孔和微裂缝丰富为特征,构成了该页岩储层的主要储集空间。

由镜下观察及统计分析可知,龙马溪组页岩中的有机质孔(图 6b)主要集中发育在 TOC>2.0%的层段,尤其在 TOC>3.0%的层段最为丰富,即龙一段深水陆棚相优质页岩层段;在 TOC<2.0%的层段,有机质孔数量明显减少,仅有零星分布;而在 TOC<0.5%的页岩中未观测到有机质孔。有机质孔的形成与有机质生烃过程中气体体积膨胀作用有关[16-17]。有研究发现,R_o 为 1.5%～1.6%时,有机质孔最为发育[18]。过高的成熟度导致有机质本身结构更加脆弱,抗压实性变差[19],有机质孔隙反而减少[19-20]。研究区优质页岩有机质含量及热演化程度均适中,有机质孔丰富,为页岩气主力储集空间。

优质页岩层段的粘土矿物孔(图 6c)也十分丰富,为页岩储层主要储集空间之一。粘土矿物中孔隙形成是由于沉积时粘土矿物颗粒间产生静电作用,使得粘土矿物通过静电聚集形成多孔絮凝结构[21-22],这种“絮凝体”结构十分稳定[23],可以在成岩过程中较好地保存下来[24]。此外,由于粘土矿物与有机质相互吸附,一部分有机质被粘土矿物吸附,在粘土矿物的多孔絮状体内聚集,形成“粘土矿物+有机质”集合体[25-26],这种集合体有时会充填在黄铁矿的晶体周围,其中发育一定的孔隙空间[27](图 6d)。需要注意的是,粘土矿物具有塑性很强的力学特征,在成岩作用过程中,容易发生柔性变形(图 6e),充填到矿物颗粒间,降低储层物性。扫描电镜观察发现,龙一段深水陆棚相页岩中的粘土矿物层间孔较其它层段更为发育,这是因为龙一段深水陆棚相优质页岩比其它层段具有更高的脆性矿物指数(图 4b),脆性矿物含量大于 50%,脆性矿物如石英、长石等具有较强的韧性,可以起到一定的支撑作用,且脆性矿物在压实成岩过程及构造活动影响下,易发生断裂,形成微裂缝(图 6f),增加页岩的储集性能。

此外,龙马溪组页岩具有高成岩作用、高成熟的特点,在高成岩阶段,蒙脱石在向伊/蒙混层或伊利石转化的过程中会产生大量的粒内孔[28],蒙脱石相比伊利石具有更大的比表面和更多的微孔隙空间[29]。通常情况下,高岭石相对含量的变化与孔隙演化趋势一致,伊利石、绿泥石相对含量的变化与孔隙演化趋势相反[30]。龙一段深水陆棚相页岩中的伊利石和绿泥石含量较低,其粘土矿物孔隙更为发育。龙马溪组中、上部龙二段绿泥石含量较大,尽管孔隙不如龙一段发育,但因普遍含有绿蒙混层而存在孔隙保护作用[31],粘土矿物中绿泥石和绿蒙混层组合形成的包膜或孔隙充填于绿泥石中,对孔隙起到显著保护[32]。

裂缝系统也是龙马溪组页岩重要储集空间之一,以构造缝和页理缝为主。川南地区自古生界以来强烈且频繁的构造活动使得龙马溪组页岩裂缝较为发育(图 6g)。岩心观察统计发现,深水陆棚相页岩中构造裂缝十分丰富,且页理缝也十分发育(图 6h),而在深水陆棚相富有机质页岩中裂缝最为发育,有机质含量越低的地层裂缝越不发育,这与深水陆棚相沉积中生物成因(图 6i)脆性矿物的输入造成页岩具有较高的脆性有关。页岩脆性越高,在外力作用下越易形成天然裂缝和诱导裂缝,形成树枝-网状结构缝,有利于页岩气开采[33]。而粘土矿物含量高的页岩塑性强,易吸收能量,以形成平面裂缝为主,不利于页岩体积改造[33]。通常,页岩含气量与脆性矿物相对含量呈正比(图 5b)。

2.1.3　沉积控制保存条件

页岩及其上、下地层的岩性和物性是确定“甜点”的关键因素,而这些因素往往受沉积环境的制约。封闭性良好的顶、底板或隔层的页岩气层段一般具有较

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

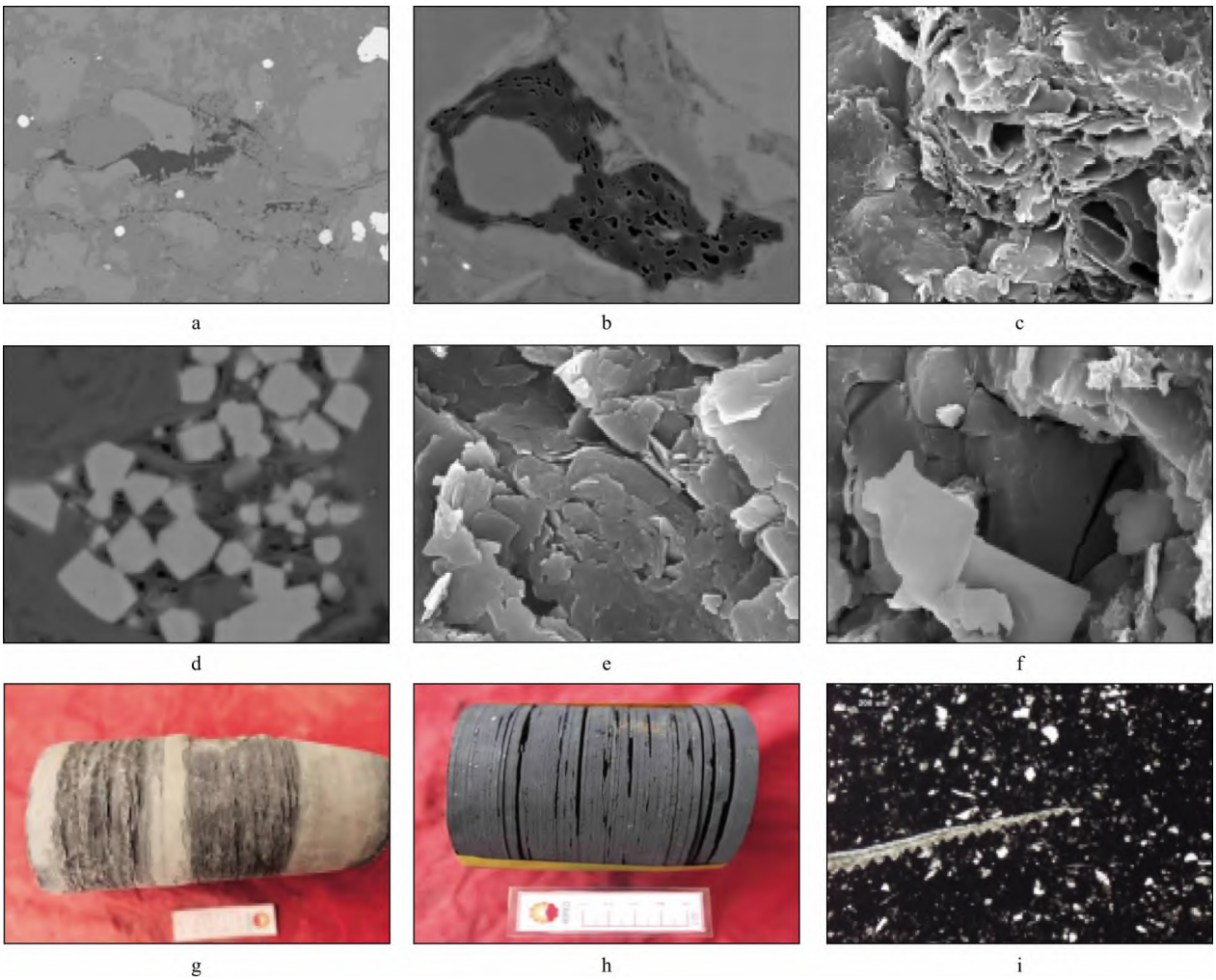


图 6 研究区龙马溪组页岩场发射扫描电镜及岩心照片

a 宁 201 井 2491.38 m，粒间孔极少，可见有机质孔；b 宁 201 井 2503.14 m，有机质孔；c 片状伊利石花状排列形成层间孔；d “粘土矿物絮凝体＋有机质”集合体充填在黄铁矿颗粒周围；e 片状粘土矿物压实变形；f 石英颗粒发生断裂产生微裂缝；g 高角度构造裂缝，方解石充填；h 宁 201 井 2515.79～2515.92 m，层间页理缝；i 含生物粉砂质钙质泥岩中腕足化石

高的含气性和较高的产能，这取决于两方面：一是具有封闭性良好顶、底板的页岩层段将构成很好的页岩气封存单元，同时可以保持地层超压，形成“超压封存箱”，利于页岩气富集；二是从人工压裂工艺的角度来说，若不具封闭性良好的顶、底板或隔层，会导致页岩层段压裂能量的损失，压裂效果降低，产能降低[34]。

研究区内，龙马溪组页岩普遍整合于上奥陶统五峰组观音桥段介壳灰岩之上（图 7），介壳灰岩的厚度为几十厘米到几米，下伏地层为五峰组富有机质页岩，可以作为龙马溪组页岩的有效底板。也有学者认为五峰组—龙马溪组下伏地层的临湘组和宝塔组含泥瘤状灰岩、灰岩，岩性致密，基质孔隙度、渗透率低，裂缝不发育，且与页岩气层无沉积间断，可以作为五峰组—龙马溪组页岩气封堵性好的底板[7]。威远地区龙马溪组上覆地层与下二叠统梁山组黑灰色泥质灰岩呈不整合接触，且龙马溪组页岩上段发育大段的浅水陆棚相灰绿色-绿灰色泥岩（图 7a）。这套灰绿色泥岩，有机质含量极低（小于 0.5%），泥质含量极高，岩性十分致密，可作为下伏优质页岩层段的良好顶板。长宁地区龙马溪组上覆地层与石牛栏组整合接触（图 7b），石牛栏组灰质泥岩是龙马溪组页岩的有效顶板。也有学者认为中下三叠统的膏岩层的发育是川南地区龙马溪组页岩气得以成藏和保存的有效盖层，如长宁地区保存了部分三叠系膏盐岩，使得宁 201 井龙马溪组页岩气藏压力系数达到 2.0[8]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

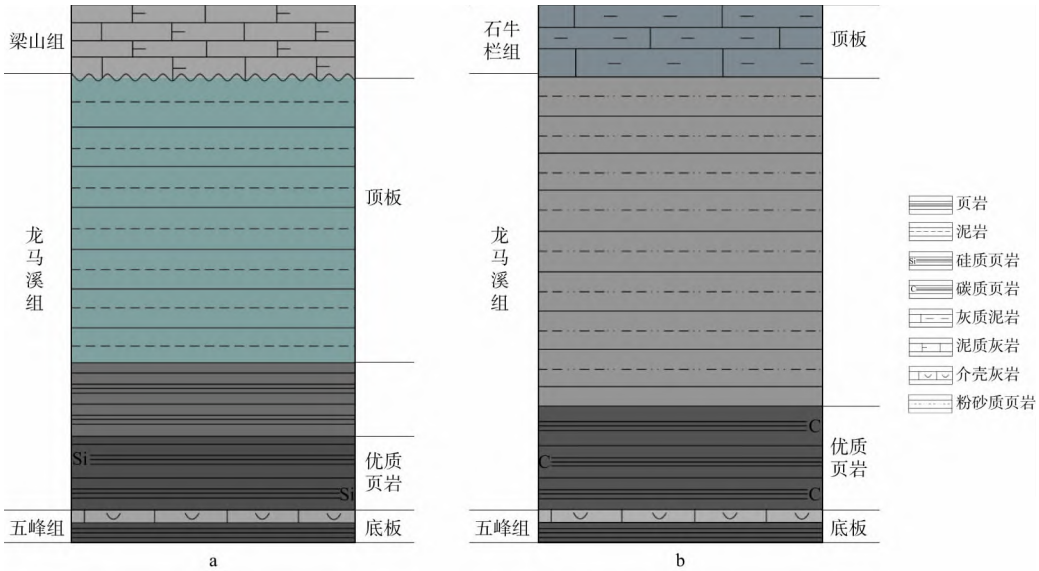


图 7　威远地区(a)和长宁地区(b)龙马溪组页岩顶、底板模式

2.2　超压控产

地层超压是评价页岩气富集区的重要参数，直接指导勘探方向和选区。目前认为，欠压实作用、构造挤压作用、断层作用、烃类生成和烃类热裂解、蒙脱石向伊利石转化、水热增压作用等是造成泥页岩层系异常高压的主要因素[35]。对于研究区龙马溪组优质页岩来说，超压形成机制可以概括为以下几个方面：①优质页岩连续沉积厚度大于 30 m 的区域，流体和烃类排出不畅引起地层超压；②页岩具有一定的埋深并远离剥蚀区，上覆地层压力及快速压实形成超压；③构造挤压作用使得页岩在侧向上受到挤压，孔隙体积减小，由于流体无法排出而形成异常高压；④优质页岩中曾经历过有机质大量生烃，导致流体体积增大，流体排出不畅必然导致压力增大；⑤与流体热膨胀有关，一般地层中的孔隙流体以地层水为主，而龙马溪组页岩以生气为主，且流体随埋深增加温度不断升高而发生热膨胀。当孔隙体积不变时，温度提高必然导致孔隙压力增大，形成异常高压；⑥在成岩作用过程中，粘土矿物会发生脱水作用(如蒙脱石脱水)，增加储层孔隙流体的数量。当其被限制在封闭体系内，孔隙压力必然升高而形成异常高压。成岩作用过程中发生机械压实的同时，还发生一系列化学成岩作用，包括各种矿物的溶解、沉淀、胶结作用。溶解作用往往增大孔隙体积从而会降低地层的孔隙流体压力。沉淀和胶结作用将会使岩石物性变差，流体流动受阻，有利于超压的形成[36]。

地层压力越大，页岩表面的吸附能力就越大，吸附气含量也就越高。同时游离气含量也会随着压力的增加而增加，两者基本呈线性关系。页岩含气量与地层压力表现出明显的正相关关系(图 8a)。一方面页岩含气量越高，气体体积增大导致页岩产生较高压力，另一方面超压也反映了较好的保存条件，说明页岩气排出不畅，能够大量滞留在页岩地层中，而且较高的地层压力可以对页岩中的孔隙起到一定的保护作用，承担了部分上覆地层的地层压力，减弱了地层压实带来的孔隙减少。

川南地区属盆地稳定区，除构造顶部等局部区域外，地层普遍具有超压，压力系数为 0.90～2.10。高产井均处于地层超压(压力系数大于 1.20)的地区，产气量随地层压力系数增加而增高(图 8b)。研究发现，页岩出露区、浅埋藏区、改造程度强的地区很难形成异常高压，距离剥蚀区越远地层压力越高。从威远构造高部位向东南方向的低部位，地层压力系数由 1.00 增加到 2.30 以上，长宁构造远离露头区往向斜核部、深部斜坡区方向，压力系数由 0.90 增加到 2.03。我们根据地层压力及构造特征将研究区划分为稳定区、过渡区及改造区 3 种类型(图 9)。稳定区呈相对继承性沉降，改造弱，大断裂不发育，远离剥蚀区，埋深适中，其地层压力和含气量较高，页岩气产量高；过渡区曾经历一定程度的抬升，但地层尚未遭到剥蚀，有一定程度的改造，断裂相对发育，埋藏深度相对较浅，地层压力通常为常压，具有一定的含气量，其

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

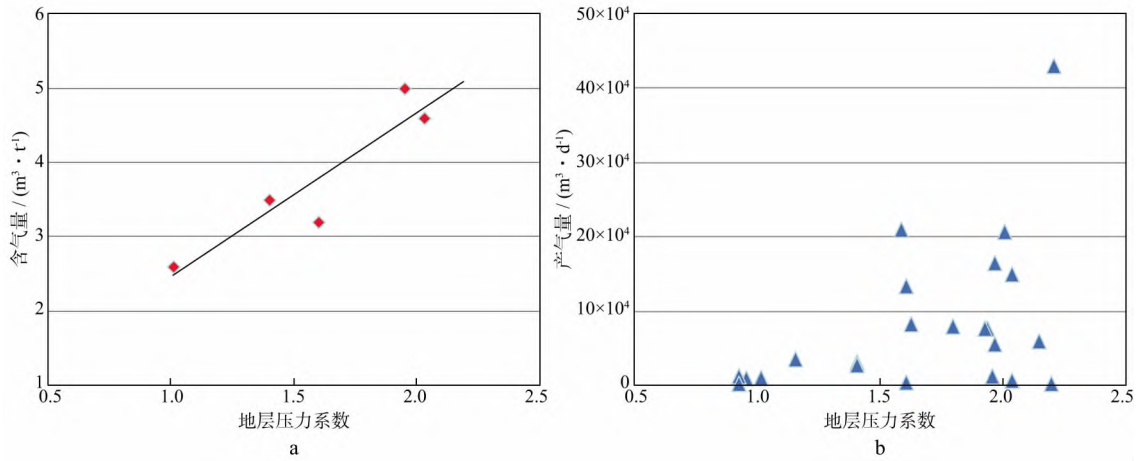


图 8 川南地区页岩气井压力系数与含气量(a)、测试气产量(b)的关系(部分产量数据引用自文献[37])

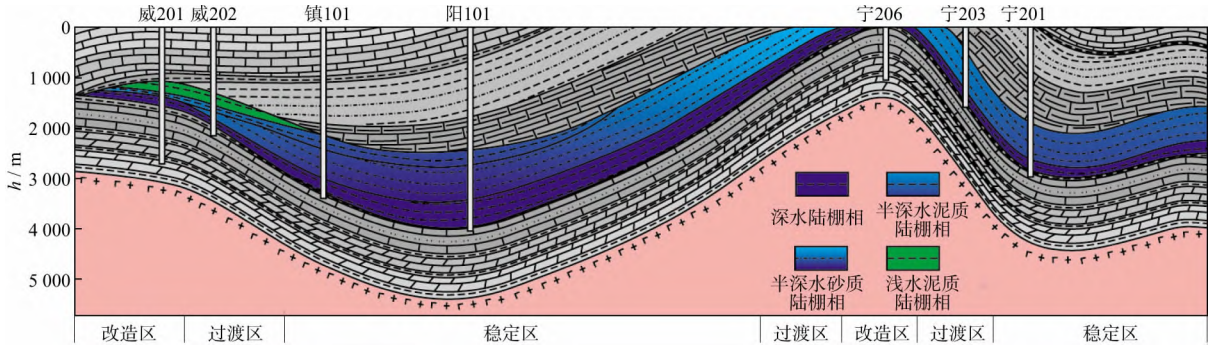


图 9 川南地区页岩气富集区分布模式

含气性比稳定区含气性差;改造区地层抬升剥蚀严重,褶皱、断裂作用强,不易形成超压,其含气性大多低于高压区含气性。

3 结论

1) 沉积条件控制优质页岩沉积规模,优质页岩连续厚度大于 30 m 是保证气源的物质基础及实现压裂改造的必要条件;沉积条件控制优质页岩生气能力,有机质丰度高(TOC>3.0%)、类型好(腐泥型)、热演化程度适中(1.8%<R_o<3.0%)是保证页岩气富集区有效气源供给的必要条件。

2) 优质页岩段孔缝发育是保证页岩气有充足的储集空间的重要条件,深水陆棚相页岩有机质孔、粘土矿物孔及页理缝相对丰富,是页岩气储集的主要空间。深水陆棚相页岩具有更高的脆性矿物含量(大于 50%),岩石脆性高利于形成裂缝,且在人工压裂中容易产生人工裂缝,增加页岩气渗流通道。

3) 良好的保存条件是页岩气能够富集成藏的关键因素,在有利的沉积环境下沉积的封闭性良好的顶、底板或隔层形成良好封闭单元,利于页岩气的赋存。地层超压(地层压力系数大于 1.20)是页岩气高产的重要条件。

川南地区龙马溪组页岩气富集高产区位于构造稳定区的深水陆棚相沉积建造中,龙一段有机质丰度高(TOC>3.0%)的页岩层段为有利勘探开发层段,连续厚度为 30~50 m,页理发育,有机质孔丰富,脆性矿物含量大于 50%,地层压力系数大于 1.20,保存条件好,为页岩气富集高产区。

参 考 文 献

[1] 蒲泊伶,董大忠,耳闯,等.川南地区龙马溪组页岩有利储层发育特征及其影响因素[J].天然气工业,2013,33(12):41-47
PU B L,DONG D Z,ER C,et al.Favorable reservoir characteristics of the Longmaxi shale in the southern Sichuan Basin[J].Natural Gas Industry,2013,33(12):41-47

[2] 聂海宽,何治亮,刘光祥,等.四川盆地五峰组—龙马溪组页岩气优质储层成因机制[J].天然气工业,2020,40(6):31-41
NIE H K,HE Z L,LIU G X,et al.Genetic mechanism of high-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

quality shale gas reservoirs in the Wufen Longmaxi Fms in the Sichuan Basin[J].Natural Gas Industry,2020,40(6):31-41

[3] 马新华,谢军,雍锐,等.四川盆地南部龙马溪组页岩气储集层地质特征及高产控制因素[J].石油勘探与开发,2020,47(5):841-855
MA X H,XIE J,YONG R,et al.Geological characteristics and high production control factors of shale gas reservoirs in Silurian Longmaxi Formation, southern Sichuan Basin, SW China[J].Petroleum Exploration and Development,2020,47(5):841-855

[4] 蒲泊伶,董大忠,王凤琴,等.沉积相带对川南龙马溪组页岩气富集的影响[J].中国地质,2020,47(1):111-120
PU B L,DONG D Z,WANG F Q,et al.The effect of sedimentary facies on Longmaxi shale gas in southern Sichuan Basin[J].Geology in China,2020,47(1):111-120

[5] 蒲泊伶,董大忠,王凤琴,等.川南地区龙马溪组沉积亚相精细划分及地质意义[J].中国石油大学学报(自然科学版),2020,44(3):15-25
PU B L,DONG D Z,WANG F Q,et al.Re-division and evolution of sedimentary subfacies of Longmaxi shale in southern Sichuan Basin[J].Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Science),2020,44(3):15-25

[6] 卢志远,何治亮,余川,等.复杂构造区页岩气富集特征——以四川盆地东南部丁山地区下古生界五峰组-龙马溪组为例[J].石油与天然气地质,2021,42(1):86-97
LU Z Y,HE Z L,YU C,et al.Characteristics of shale gas enrichment in tectonically complex regions—A case study of the Wufeng-Longmaxi Formations of Lower Paleozoic in southeastern Sichuan Basin[J].Oil & Gas Geology,2021,42(1):86-97

[7] 魏祥峰,李宇平,魏志红,等.保存条件对四川盆地及周缘海相页岩气富集高产的影响机制[J].石油实验地质,2017,39(2):147-153
WEI X F,LI Y P,WEI Z H,et al.Effects of preservation conditions on enrichment and high production of shale gas in Sichuan Basin and its periphery[J].Petroleum Geology and Experiment,2017,39(2):147-153

[8] 朱彤,王烽,俞凌杰,等.四川盆地页岩气富集控制因素及类型[J].石油与天然气地质,2016,37(3):399-407
ZHU T,WANG F,YU L J,et al.Controlling factors and types of shale gas enrichment in the Sichuan Basin[J].Oil & Gas Geology,2016,37(3):399-407

[9] 金之钧,胡宗全,高波,等.川东南地区五峰组-龙马溪组页岩气富集与高产控制因素[J].地学前缘,2016,23(1):1-10
JIN Z J,HU Z Q,GAO B,et al.Controlling factors on the enrichment and high productivity of shale gas in the Wufeng-Longmaxi Formations, southeastern Sichuan Basin[J].Earth Science Frontiers,2016,23(1):1-10

[10] 姜振学,宋岩,唐相路,等.中国南方海相页岩气差异富集的控制因素[J].石油勘探与开发,2020,47(3):617-628
JIANG Z X,SONG Y,TANG X L,et al.Controlling factors of marine shale gas differential enrichment in southern China[J].Petroleum Exploration and Development,2020,47(3):617-628

[11] 邱振,邹才能,王红岩,等.中国南方五峰组—龙马溪组页岩气差异富集特征与控制因素[J].天然气地球科学,2020,31(2):163-175
QIU Z,ZOU C N,WANG H Y,et al.Discussion on characteristics and controlling factors of differential enrichment of Wufeng-Longmaxi formations shale gas in South China[J].Natural Gas Geoscience,2020,31(2):163-175

[12] 张海全,余谦,李玉喜,等.中上扬子区下志留统页岩气勘探潜力[J].新疆石油地质,2011,32(4):353-355
ZHANG H Q,YU Q,LI Y X,et al.Explorative prospect of shale gas of lower silurian in Middle-Upper Yangtze Area[J].Xinjiang Petroleum Geology,2011,32(4):353-355

[13] 余川,包书景,秦启荣,等.川东南地区下志留统页岩气成藏条件分析[J].石油天然气学报,2012,34(2):41-45
YU C,BAO S J,QIN Q R,et al.Analysis of reservoir-forming conditions of shale gas in Lower Silurian of Southeast Sichuan area[J].Journal of Oil and Gas Technology,2012,34(2):41-45

[14] 王玉满,李新景,陈波,等.海相页岩有机质炭化的热成熟度下限及勘探风险[J].石油勘探与开发,2018,45(3):385-395
WANG Y M,LI X J,CHEN B,et al.Lower limit of thermal maturity for the carbonization of organic matter in marine shale and its exploration risk[J].Petroleum Exploration and Development,2018,45(3):385-395

[15] 王玉满,董大忠,程相志,等.海相页岩有机质碳化的电性证据及其地质意义——以四川盆地南部地区下寒武统筇竹寺组页岩为例[J].天然气工业,2014,34(8):1-7
WANG Y M,DONG D Z,CHENG X Z,et al.Electric property evidences of the carbonification of organic matters in marine shales and its geologic significance:A case of the Lower Cambrian Qiongzhusi Shale in southern Sichuan Basin[J].Natural Gas Industry,2014,34(8):1-7

[16] SCHIEBER J.Common themes in the formation and preservation of intrinsic porosity in shales and mudstones-illustrated with examples across the Phanerozoic[J].The SPE Unconventional Gas Conference,2010:SPE-132370-MS

[17] JARVIE D M,HILL R J,RUBLIE T E,et al.Unconventional shale-gas systems:The Mississippian Barnett Shale of north central Texas as one model for thermogenic shale-gas assessment[J].AAPG Bulletin,2007,91(4):475-499

[18] MODICA C J,LAPIERRE S G,Estimation of kerogen porosity in source rocks as a function of thermal transformation:Example from the Mowry Shale in the Powder River Basin of Wyoming[J].AAPG Bulletin,2012,96(1):87-108

[19] 马永生,蔡勋育,赵培荣.中国页岩气勘探开发理论认识与实践[J].石油勘探与开发,2018,45(4):561-574
MA Y S,CAI X Y,ZHAO P R.China's shale gas exploration and development:Understanding and practice[J].Petroleum Exploration and Development,2018,45(4):561-574

[20] MILLIKEN K L,RUDNICHI M,DAVID N,et al.Organic matter-hosted pore system,Marcellus Formation (Devonian),Pennsylvania[J].AAPG Bulletin,2013,97(2):177-200

[21] SCHIEBER J,SOUTHARD J B,THAISEN K.Accretion of mud stone beds from migrating floccule ripples[J].Science,2007,318(5857):1760-1763

[22] SCHIEBER J,SOUTHARD J B.Bed-load transport of mud by floccules ripples:Direct observation of ripple migration processes and other implications[J].Geology,2009,37(6):483-486

[23] SLATT R M,ABOUSLEIMAN Y.Merging sequence stratigra-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

phy and geomechanics for unconventional gas shales[J]. The Leading Edge,2011,30(3):274-282

[24] HAMMES U,HAMLIN H S,EWING T E.Geologic analysis of the Upper Jurassic Haynesville Shale in east Texas and west Louisiana[J].AAPG Bulletin,2011,95(10):1643-1666

[25] KENNEDY M J,WAGNER T.Clay mineral continental amplifier for marine cabon sequestration in a greenhouse ocean[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Statesof America,2011,108(24):9776-9781

[26] 卢龙飞,蔡进功,刘文汇,等.泥岩与沉积物中粘土矿物吸附有机质的三种赋存状态及其热稳定性[J].石油与天然气地质,2013,34(1):16-26
LU L F,CAI J G,LIU W H,et al.Occurrence and thermostability of absorbed organic matter on clay minerals in mudstones and muddy sediments[J].Oil & Gas Geology,2013,34(1):16-26

[27] 蒲泊伶,董大忠,吴松涛,等.川南地区下古生界海相页岩微观储集空间类型[J].中国石油大学学报(自然科学版),2014,38(4):19-25
PU B L,DONG D Z,WU S T,et al.Microscopic space types of Lower Paleozoic marine shale in southern Sichuan Basin[J]. Journal of China University of Petroleum(Edition of Natural Science),2014,38(4):19-25

[28] LEE J O,KANG I M,CHO W J.Smectite alteration and its influence on the barrier properties of smectite clay for a repository[J].Applied Clay Science,2010,47(1/2):99-104

[29] 李颖莉,蔡进功.泥质烃源岩中蒙脱石伊利石化对页岩气赋存的影响[J].石油实验地质,2014,36(3):352-358
LI Y L,CAI J G.Effect of smectite illitization on shale gas occurrence in argillaceous source rocks[J]. Petroleum Geology and Experiment,2014,36(3):352-358

[30] 朱平,黄思静,李德敏,等.黏土矿物绿泥石对碎屑储集岩孔隙的保护[J].成都理工大学学报:自然科学版,2004,31(2):153-156
ZHU P,HUANG S J,LI D M,et al.Effect and protection of chlorite on clastic reservoir rocks[J].Journal of Chengdu University of Technology(Science & Technology Edition),2004,31(2):153-156

[31] 程晓玲.粘土矿物转化与储层孔隙演化的规律性研究——以苏北盆地台兴油田阜三段储层为例[J].大庆石油地质与开发,2006,25(1):43-45
CHENG X L.Laws of clay mineral transformation and reservoir porosity evolution:A case Study of Fu Ⅲ member of Taixing oil field in Subei basin[J].Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing,2006,25(1):43-45

[32] 陈尚斌,朱炎铭,王红岩,等.四川盆地南缘下志留统龙马溪组页岩气储层矿物成分特征及意义[J].石油学报,2011,32(5):775-782
CHEN S B,ZHU Y M,WANG H Y,et al.Characteristics and significance of mineral compositions of Lower Silurian Longmaxi Formation shale gas reservoir in the southern margin of Sichuan Basin[J].Acta Petrolei Sinica,2011,32(5):775-782

[33] 王社教,杨涛,张国生,等.页岩气主要富集因素与核心区选择及评价[J].中国工程科学,2012,14(6):94-100
WANG S J,YANG T,ZHANG G S,et al.Shale gas enrichment factors and the selection and evaluation of the core area[J].Engineering Science,2012,14(6):94-100

[34] POLLASTRO R M.Total petroleum system assessment of undiscovered resources in the giant Barnett Shale continuous (unconventional) gas accumulation,Fort Worth Basin,Texas[J]. AAPG Bulletin,2007,91(4):551-578

[35] 刘树根,焦堃,张金川,等.深层页岩气储层孔隙特征研究进展——以四川盆地下古生界海相页岩层系为例[J].天然气工业,2021,41(1):29-41
LIU S G,JIAO K,ZHANG J C,et al.Research progress on the pore characteristics of deep shale gas reservoirs:An example from the Lower Paleozoic marine shale in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry,2021,41(1):29-41

[36] 李超,王亮华.超压的形成机理及其对生烃的影响[J].重庆科技学院学报:自然科学版,2010,12(4):24-26
LI C,WANG L Y.Formation Mechanism of Overpressure and Its Effects of Hydrocarbon Generation[J].Journal of Chongqing University of Science and Technology(Natural Sciences Edition),2010,12(4):24-26

[37] 翟刚毅,王玉芳,包书景,等.我国南方海相页岩气富集高产主控因素及前景预测[J].地球科学,2017,42(7):1057-1068
ZHAI G Y,WANG Y F,BAO S J,et al.Major factors controlling the accumulation and high productivity of marine shale gas and prospect forecast in Southern China[J]. Earth Science,2017,42(7):1057-1068

(编辑:顾石庆)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net